Práctica 9

Método JSI
(JOB STRAIN INDEX)

Propósito de la práctica o lección

Aplicar el método JSI para determinar el nivel de riesgo por repetición de la actividad realizada, con el fin de rediseñar el puesto de trabajo.

Fundamento teórico

Job StrainIndex (JSI) es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis factores multiplicadores de una ecuación que proporciona el StrainIndex. Este último valor indica el riesgo de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. Las variables a medir por el evaluador son: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la misma por jornada de trabajo (Instituto Politécnico Nacional, 2012).

Aplicación del Método

Según Asensio, Bastante y Diego (2012) la aplicación del método comienza con la determinación de cada una de las tareas realizadas por el trabajador y la duración de los ciclos de trabajo. Conocidas las tareas que se evaluarán se observará cada una de ellas dando el valor adecuado a las seis variables que propone el método. Una vez valoradas se calcularán los factores multiplicadores de la ecuación para cada tarea mediante las tablas correspondientes. Conocido el valor de los factores se calculará el Strain Index de cada tarea como el producto de los mismos.

El Instituto Politécnico Nacional (2012) determina el procedimiento de la aplicación del método de la siguiente manera:

1. La aplicación del método comienza con la determinación de cada una de las tareas realizadas por el trabajador y la duración de los ciclos de trabajo.
2. Conocidas las tareas que se evaluarán se observará cada una de ellas dando el valor adecuado a las seis variables que propone el método.
3. Una vez valoradas, se calcularán los factores multiplicadores de la ecuación para cada tarea mediante las tablas correspondientes.
4. Conocido el valor de los factores se calculará el StrainIndex de cada tarea como el producto de los mismos.

La Universidad Politécnica de Valencia (2015) señala que el Job Strain Index se calcula mediante la aplicación de la ecuación:

JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD

Dónde:

IE= Intensidad del esfuerzo

Estimación cualitativa del esfuerzo necesario para realizar la tarea una vez. En función del esfuerzo percibido por el evaluador se asignará la valoración según la tabla 1.

Tabla 1. Intensidad del esfuerzo

Intensidad del esfuerzo	%MS2	EB1	Esfuerzo percibido	Valoración
Ligero	<10%	<=2	Escasamente perceptible, esfuerzo relajado	1
Un poco duro	10%-29%	3	Esfuerzo perceptible	2
Duro	30%-49%	4-5	Esfuerzo obvio; sin cambio en la expresión facial	3
Muy duro	50%-79%	6-7	Esfuerzo importante; cambios en la expresión facial	4
Cercano al máximo	>=80%	>7	Uso de los hombros o tronco para generar fuerzas	5

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2015

DE= Duración del esfuerzo

Medición de la duración de los esfuerzos

La duración del esfuerzo se calcula midiendo la duración de todos los esfuerzos realizados por el trabajador durante el periodo de observación (generalmente un ciclo de trabajo). Se debe calcular el porcentaje de duración del esfuerzo respecto al tiempo total de observación. Para ello se suma la duración de todos los esfuerzos y el valor obtenido se divide entre el tiempo total de observación. Finalmente se multiplica el resultado por 100. Es necesario mantener la coherencia de las unidades de medida de tiempos.

% duración del esfuerzo = 100* duración de todos los esfuerzos/ tiempo de observación

Una vez calculado el porcentaje de duración se obtendrá la valoración correspondiente mediante la tabla 2.

Tabla 2. Duración del esfuerzo

% Duración del esfuerzo	Valoración
<10%	1
10%-29%	2
30%-49	3
50%-79%	4
80%-100%	5

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2015

EM= Esfuerzos por minuto
Frecuencia de los esfuerzos
Los esfuerzos por minuto se calculan contando el número de esfuerzos que realiza el trabajador durante el tiempo de observación y dividiendo este valor por la duración del periodo de observación medido en minutos. Es frecuente que el tiempo de observación coincida con el tiempo de ciclo.

Esfuerzos por minuto = número de esfuerzos / tiempo de observación (minutos)

Una vez calculados los esfuerzos por minuto se obtendrá la valoración correspondiente mediante la tabla 3.

Tabla 3. Esfuerzo por minuto

Esfuerzos por minuto	Valoración
<4	1
4-8	2
9-14	3
15-19	4
>=20	5

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2015

HWP= Postura mano-muñeca
Estimación de la posición anatómica de la mano.
Se evalúa la desviación de la muñeca respecto de la posición neutra, tanto en flexión-extensión como en desviación lateral. En función de la posición de la muñeca percibida por el evaluador se asignará la valoración según la tabla 14..4

Tabla 4. Postura mano- muñeca

Postura muñeca	Extensión	Flexión	Desviación	Postura percibida	Valoración
Muy buena	0º-10º	0º-5º	0º-10º	Perfectamente neutral	1
Buena	11º-25º	6º-15º	11º-15º	Cercana a la neutral	2
Regular	26º-40º	16º-30º	16º-20º	No neutral	3
Mala	41º-55º	31º-50º	21º-25º	Desviación importante	4
Muy mala	>55º	>50º	>25º	Desviación extrema	5

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2015.

SW =Velocidad de trabajo

Estimación cualitativa de la velocidad con la que el trabajador realiza la tarea.

En función del ritmo de trabajo percibido por el evaluador se asignará la valoración según la tabla 5.

Tabla 5. Velocidad de trabajo

Velocidad de trabajo	Comparación con MTM-11	Velocidad percibida	Valoración
Muy lento	<=80%	Ritmo extremadamente relajado	1
Lento	81%-90%	Ritmo lento	2
Regular	91%-100%	Velocidad de movimientos normal	3
Rápido	101%-115%	Ritmo impetuoso pero sostenible	4
Muy rápido	>115%	Ritmo impetuoso y prácticamente insostenible	5

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2015.

DD= Duración de la tarea por día

Tiempo de la jornada dedicado a la realización de la tarea

Es el tiempo diario en horas que el trabajador dedica a la tarea específica analizada. La duración de la tarea por día puede ser medida directamente u obtener la información del personal implicado. Conocida la duración se obtendrá la valoración correspondiente mediante la tabla 6.

Tabla 6. Duración de la tarea por día

Duración de la tarea por día en horas	Valoración
<1	1
1-2	2
2-4	3
4-8	4
>=8	5

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2015.

Cálculo de los factores multiplicadores

Una vez establecida la valoración de las 6 variables puede determinarse el valor de los factores multiplicadores mediante la tabla 7.

Tabla 7. Cálculo de los factores multiplicaciones

Intensidad del esfuerzo	
Valoración	IE
1	1
2	3
3	6
4	9
5	13

% de duración del esfuerzo	
Valoración	DE
1	0,5
2	1
3	1,5
4	2
5	3

Esfuerzos por minuto	
Valoración	EM
1	0,5
2	1
3	1,5
4	2
5	3

% postura mano-muñeca	
Valoración	HWP
1	1
2	1
3	1,5
4	2
5	3

Velocidad de trabajo	
Valoración	SW
1	1
2	1
3	1
4	1,5
5	2

Duración por día	
Valoración	DD
1	0,25
2	0,5
3	0,75
4	1
5	1,5

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2015

Material, equipo o recursos

1. Dispositivo O´CONNOR
2. Cinta Métrica
3. Cronómetro

Indicaciones para realizar la práctica o lección

1. El alumno fungirá el puesto de operador, colocando cada elemento del experimento.
2. El periodo de observación será por 10 minutos.
3. Se simulará una jornada de 8 horas con un descanso de 30 minutos.
4. Determine si la actividad es riesgosa para el operador.
5. Llenar el reporte de cierre de práctica.

Método JSI
Puesto: Tarea: Repeticiones por el periodo de observación: Tiempo de la tarea: Descripción de la tarea: Turno de trabajo: Horas trabajadas:
Fotografía

Variables	Valoración	Factor multiplicador
Intensidad del esfuerzo (IE)		
Duración del esfuerzo (DE)		
Esfuerzos por minuto (EM)		
Postura mano muñeca (HWP)		
Velocidad del trabajo (SW)		
Duración de la tarea por día (DD)		
Producto JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD		

Reporte del alumno al cierre de la práctica (Recomendaciones)

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del método?

2. ¿Qué acciones recomendaría para que el valor de JSI fuera menor?

Conclusiones y Recomendaciones

-Referencias utilizadas

Asensio, S., Bastante, M., Diego, J. (2012). Evaluación Ergonómica de Puestos de Trabajo. Madrid, España.

Instituto Politécnico Nacional: Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. (2012). Relación causa-efecto en alteraciones músculo-esqueléticas en trabajadoras de una empresa productora de envases desechables. Propuesta de control. Recuperado en julio de 2015 de: http://www.enmh.ipn.mx/PosgradoInvestigacion/Documents/tesismsosh/GeorginaHerediaCuellar.pdf

Universidad Politécnica de Valencia. (s.f.). JSI (Job Strain Index). Recuperado en julio de 2015 de: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/jsi/jsi-ayuda.php